

Fundamentos Técnicos para el Análisis de Trazas SMB2

1. El Message ID

Como las operaciones en red no son instantáneas, el cliente envía una petición y el servidor responde poco después. El **Message ID** es un número que comparten ambos paquetes. Su importancia radica en que el nombre del archivo solo aparece en la petición (*Request*), mientras que el resultado de si la operación tuvo éxito o falló (*Status*) solo aparece en la respuesta (*Response*). Sin este ID, no podríamos saber si una orden de "Crear Carpeta" fue aceptada por el servidor o si fue rechazada por falta de permisos.

2. El File ID (GUID)

Para garantizar la continuidad en el análisis de las trazas, es necesario entender el papel del File ID como mecanismo de referencia principal del protocolo SMB2.

- **Asignación y ciclo de vida:** el File ID (o GUID) es un identificador único de 128 bits generado dinámicamente por el servidor tras procesar con éxito una petición de apertura. Este identificador se devuelve al cliente y permanece activo mientras el manejador (*handle*) del archivo se mantiene abierto.
- **Función como puntero lógico:** una vez establecido, el File ID se convierte en la referencia obligatoria para todas las acciones posteriores sobre ese objeto. Comandos de transferencia de datos como **READ** y **WRITE**, así como comandos de gestión como **SET_INFO**.
- **Persistencia y unicidad:** el File ID no es un atributo persistente del archivo en disco. Si un mismo archivo se cierra y se vuelve a abrir, el servidor asigna un GUID distinto. Por tanto, vincular operaciones depende de rastrear este identificador desde su generación hasta su liberación.
- **Importancia para la inferencia:** en el marco de esta metodología, el File ID actúa como hilo conductor que permite agrupar paquetes dispersos en una captura masiva. Filtrando por un GUID específico, es posible aislar la secuencia completa de una operación —una modificación, una lectura— independientemente del tráfico simultáneo de otros usuarios o procesos.

3. Desglose de los Filtros del análisis en Wireshark

Para comprender cómo se realiza la inferencia semántica, es necesario analizar los operadores y campos específicos empleados en las expresiones de filtrado. Cada componente tiene como objetivo discriminar el tráfico técnico del tráfico de usuario.

1. Operadores de Comando y Exclusión

- **smb2.cmd:** Es el campo que identifica el código de operación (OpCode).
 - **== 16 (QUERY_INFO):** Se utiliza habitualmente con el operador **not** para ocultar las peticiones de metadatos automáticas del explorador de archivos, las cuales generan un volumen de paquetes que no representan acciones directas sobre los datos.
 - **in {0, 1, 3}:** Este operador de conjunto agrupa los comandos de infraestructura: **NEGOTIATE** (0), **SESSION_SETUP** (1) y **TREE_CONNECT** (3). Su inclusión

en los filtros permite verificar que el canal de comunicación se ha establecido correctamente antes de analizar las operaciones de archivos.

2. Parámetros de Validación y Estado

- **smb2.nt_status == 0x0:** Este campo monitoriza el estándar [MS-ERREF].
 - El valor **0x0** corresponde a **STATUS_SUCCESS**. Es el componente más crítico de la metodología, ya que permite filtrar y descartar cualquier operación fallida (como intentos de apertura denegados o archivos no encontrados), asegurando que la Máquina de Estados (FSM) solo procese acciones que realmente tuvieron un impacto en el servidor.

3. Determinantes de Intencionalidad y Objeto

- **smb2.filename:** Filtra los paquetes por el nombre de la cadena de texto presente en el cuerpo del comando **CREATE**. Se utiliza para aislar el tráfico de un objeto específico (ej. "CarpetaVacía") y observar su comportamiento de forma aislada.
- **smb2.create.disposition == 2:** Este parámetro reside dentro de la estructura del comando **SMB2 CREATE**.
 - El valor **2 (FILE_CREATE)** indica que el cliente solicita crear un archivo solo si este no existe previamente. Es el parámetro que permite distinguir técnicamente una "Creación" de una simple "Apertura" o "Sobrescritura".

4. Operadores Lógicos de Asociación

- **|| (OR):** Se emplea para combinar flujos de datos que, aunque son distintos, pertenecen a la misma operación lógica (por ejemplo, unir los comandos de conexión inicial con los comandos específicos sobre un archivo).
- **&& / and:** Se utiliza para aplicar condiciones restrictivas, como asegurar que un comando específico además haya sido exitoso (**nt_status == 0x0**).

4. Filtrado de comandos de mantenimiento de sesión y transporte

Para garantizar que la Máquina de Estados (FSM) refleja exclusivamente la actividad intencionada del usuario, se ha procedido al filtrado de comandos cuya función es estrictamente técnica y operativa del protocolo SMB2. Aunque estos mensajes son indispensables para la estabilidad de la conexión, carecen de valor semántico para la inferencia de operaciones sobre archivos.

1. Negociación y Establecimiento (SMB2_NEGOTIATE y SMB2_SESSION_SETUP)

Los comandos de negociación y configuración de sesión corresponden a la fase inicial del protocolo.

- **Función técnica:** Según [1, 3.2.4.2], el comando **SMB2_NEGOTIATE** permite al cliente y al servidor acordar el dialecto del protocolo y las capacidades soportadas (como cifrado o compresión). Posteriormente, **SMB2_SESSION_SETUP** gestiona la autenticación del usuario.
- **Justificación del filtrado:** Estas transacciones ocurren una sola vez al inicio de la conexión TCP o cuando expira un ticket de autenticación. Al ser comandos de infraestructura que no

interactúan con el sistema de archivos, su inclusión en el modelo de actividad generaría estados redundantes que no describen acciones sobre los datos.

2. Persistencia y Salud de la Conexión (SMB2_ECHO)

El comando **SMB2_ECHO** (0x05) es una de las fuentes principales de ruido en capturas de larga duración.

- **Función técnica:** Tal como se define en [1, 2.2.11], este comando es utilizado por el cliente para verificar que el servidor sigue activo y respondiendo a las peticiones, actuando como un mecanismo de *keep-alive* a nivel de aplicación.
- **Justificación del filtrado:** El comando **SMB2_ECHO** se dispara de forma automática por el temporizador del cliente, independientemente de si el usuario está interactuando con la cabina o no. Ignorar este comando es crítico para evitar falsos positivos de actividad en periodos de inactividad del usuario (IDLE).

3. Conexión a Recursos Compartidos (SMB2_TREE_CONNECT)

Aunque el comando **SMB2_TREE_CONNECT** vincula al usuario con una carpeta compartida específica, se ha excluido de la fase de inferencia operativa.

- **Función técnica:** Se encarga de establecer el identificador de conexión al recurso (**TreeId**) necesario para cualquier operación posterior [1, 2.2.9].
- **Justificación del filtrado:** Al igual que la negociación, es un paso administrativo previo. El interés analítico del proyecto comienza cuando el usuario interactúa con un objeto dentro de ese recurso (vía **CREATE**), por lo que la conexión al árbol se considera una precondition del entorno y no una operación de archivo per se.

5. CreateDisposition

El campo **CreateDisposition** [1, 2.2.13] dentro del comando **SMB2 CREATE** actúa como el determinante de intención del cliente sobre el sistema de archivos, estableciendo la acción que el servidor debe ejecutar en función de la existencia previa del objeto.

FILE_SUPERSEDE (0x00): Reemplaza el archivo si existe.

FILE_OPEN (0x01): Abre si existe (si no, da error).

FILE_CREATE (0x02): Crea si NO existe (si existe, da error).

FILE_OPEN_IF (0x03): Abre si existe, crea si no existe.

FILE_OVERWRITE (0x04): Abre y sobrescribe si existe.

FILE_OVERWRITE_IF (0x05): Crea si no existe, sobrescribe si existe.